



中华人民共和国国家标准

GB/T 4822—2023

代替 GB/T 4822—2015

锯材检验

Sawn timber inspection

2023-12-28 发布

2024-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 4822—2015《锯材检验》，与 GB/T 4822—2015 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了术语和定义(见第3章,2015年版的第3章)；
- 删除了“尺寸检量”一般要求中材积计算内容(见2015年版的4.1.4)；
- 更改了平行整边锯材宽度检量要求(见4.3.1,2015年版的4.3.1)；
- 更改了锯材厚度检量要求(见4.4.1,2015年版的4.4.1)；
- 更改了节子检验要求(见5.2,2015年版的5.2)；
- 将“钝棱”更改为“缺棱”，并增加了“锐棱”检验要求(见5.6,2015年版的5.6)；
- 增加了锯口缺陷、树脂囊、扭曲、菱形变形检验要求(见5.7、5.9、5.11、5.12)；
- 增加了检量工具的精度要求(见6.3)；
- 增加了等级标志“喷涂”标志方式(见7.1)，更改了锯材等级标志符号中特等锯材标志符号(见表1,2015年版的表1)；
- 增加了材积计算(见第8章)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家林业和草原局提出。

本文件由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC 41)归口。

本文件起草单位：黑龙江省林业科学院、浙江安丰家居有限公司、黑龙江省木材科学研究所、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、四川省青城机械有限公司、江山欧派门业股份有限公司、久盛地板有限公司、山东省临沭县工业和信息化产业发展中心、广西壮族自治区林业科学研究院、黑龙江省森林植物园、广西高峰桂山人造板有限公司、桂林毛嘉工艺品有限公司、潮州市检验检测中心、红木枋家居科技(湖州)有限公司、黑龙江省苇河林业局有限公司、黑龙江省东方红林业局有限公司、黑龙江科技大学、上海建科检验有限公司。

本文件主要起草人：张华、何金存、张佳彬、李刚、陈松武、杨晓龙、徐蕊、任拓、滕克勇、毛维亮、翟峰辉、赵康军、张晶、郑拓宇、孙龙祥、单志超、庄倩、董仁国、张超、韩承东、张庆鹏、周志芳、李晓彦、张辉、沈娟霞、潘博、任彬彬。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 1984年首次发布为 GB 4822.1—1984；
- 1999年第一次修订时，并入了 GB 4822.2—1984《锯材检验 尺寸检量》和 GB 4822.3—1984《锯材检验 等级评定》的内容；
- 2015年第二次修订；
- 本次为第三次修订。

锯 材 检 验

1 范围

本文件描述了锯材检验的尺寸检量、材质检验、检量工具、等级标志和材积计算。
本文件适用于生产及流通领域中锯材检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 449 锯材材积表
- GB/T 4823 锯材缺陷
- GB/T 11917 制材工艺术语
- GB/T 36202 锯材检验术语

3 术语和定义

GB/T 4823、GB/T 11917 和 GB/T 36202 界定的术语和定义适用于本文件。

4 尺寸检量

4.1 一般要求

- 4.1.1 锯材尺寸检量是指对整边锯材的检量。
- 4.1.2 锯材尺寸应以交易时检量的尺寸为计算评定依据。
- 4.1.3 锯材长度、宽度、厚度的进级及公差,均按锯材产品标准规定执行。

4.2 长度检量

- 4.2.1 锯材长度检量是沿长度方向检量两端面之间的最短距离。
- 4.2.2 锯材长度以 m 为单位,量至 cm,不足 1 cm 的舍去。
- 4.2.3 锯材实际长度小于检尺长,但不超过长度下偏差,仍按检尺长计算;如超过长度下偏差,应按下一级检尺长计算。

4.3 宽度检量

- 4.3.1 平行整边锯材宽度检量是在检尺长范围内让出两端各 15 cm 的任意无钝棱部位检量最窄处宽度。
- 4.3.2 梯形整边锯材宽度检量是在材长二分之一处检量锯材宽度。
- 4.3.3 锯材宽度以 mm 为单位,量至 mm,不足 1 mm 的舍去。
- 4.3.4 锯材实际宽度小于检尺宽,但不超过宽度下偏差,仍按检尺宽计算;如超过宽度下偏差,应按下一

一级检尺宽计算。

4.4 厚度检量

4.4.1 锯材厚度检量是在检尺长范围内让出两端各 15 cm 的任意无钝棱部位检量最窄处厚度。

4.4.2 锯材厚度以 mm 为单位,量至 mm,不足 1 mm 的舍去。

4.4.3 锯材实际厚度小于检尺厚,但不超过厚度下偏差,仍按检尺厚计算;如超过厚度下偏差,应按下一级锯材厚度计算。

5 材质检验

5.1 一般要求

5.1.1 锯材各种缺陷的允许限度,按相应锯材产品标准的规定执行,锯材产品标准中未列入的缺陷,均不予计算。

5.1.2 评定锯材等级时,材面上有两种以上缺陷同时存在时,以影响等级最严重的缺陷为评定等级依据。

5.1.3 检尺长范围外的缺陷,除横断面面积自 225 cm^2 以上的端面腐朽外,其他缺陷均不计算;检尺宽、检尺厚范围外的缺陷,除钝棱外,其他缺陷均应计算。

5.1.4 检量裂纹长度、夹皮长度、内曲面水平长度、斜纹水平长度尺寸时,均量至 cm,不足 1 cm 的舍去;检量其他缺陷尺寸时,均量至 mm,不足 1 mm 的舍去。

5.2 节子

5.2.1 圆形节(含椭圆形节)的尺寸,是检量与锯材轴或材棱方向平行的两条节周切线之间的距离,不分贯通程度,以量得的实际尺寸计算。

5.2.2 条状节和掌状节的尺寸,是与节子本身长度方向垂直检量其最宽处,以量得的实际尺寸计算。

5.2.3 节子尺寸可用 mm 或节径率表示,即所量得的最大节子尺寸与所在材面检尺宽相比,用百分率表示。

5.2.4 板材节子尺寸只计算宽材面,窄材面不计算;方材节子尺寸按四个材面中影响等级最严重的材面计算。与锯材长度方向相垂直的同一直线上的圆形节、椭圆形节、条状节,其尺寸应按该垂直线上实际接触尺寸相加计算。但横断面面积自 225 cm^2 以上,只检量其中尺寸最大的一个节子,不相加计算。

5.2.5 节子个数是在检尺长范围内任意选择节子最多的 1 m 长范围内查定。板材以节子最多的一个宽材面计算,方材以四个材面中节子最多的一个材面计算。但跨于该 1 m 长一端交界线上不足二分之一的不计算。

5.2.6 腐朽节按死节计算。掌状节应分别计算尺寸和个数。节子尺寸不足 15 mm 和阔叶树的活节,均不计算尺寸和个数。

5.3 腐朽

5.3.1 锯材腐朽检量,是按腐朽面积与所在材面面积相比,用百分率表示。

5.3.2 板材腐朽只计算宽材面,窄材面不计算;方材腐朽按四个材面中影响等级最严重的材面计算。

5.3.3 横断面面积自 225 cm^2 以上的腐朽,按六个面(两个端面和四个材面)中影响等级最严重的一个面计算。

5.3.4 在同一个材面上有数块分散腐朽时,应将各块的实际面积相加计算。

5.4 裂纹、夹皮

5.4.1 沿锯材长度方向检量裂纹长度与检尺长相比,用百分率表示。

5.4.2 相邻或相对材面的贯通裂纹,无计算起点的规定,不论裂纹宽度大小均予计算。非贯通裂纹最宽处的宽度不足 3 mm 的不计算,3 mm 以上的应检量裂纹全长。

5.4.3 材面上有数条裂纹,彼此相隔不足 3 mm 的,合并为一条裂纹计算。3 mm 以上的,分别检量计算,以其中影响等级最严重的一条裂纹作为评定依据。

5.4.4 斜向裂纹按斜纹与裂纹两种缺陷中影响等级最严重的一种评定。如斜向裂纹自一个材面延伸到另一个材面,检量裂纹长度,按两个材面的裂纹总长计算。

5.4.5 夹皮在端面上的不计算,在材面上的按裂纹计算。

5.5 虫眼

5.5.1 虫眼无深度规定,其最小直径 3 mm 以上的,均计算个数。

5.5.2 板材上的虫眼只计算宽材面,窄材面不计算。方材上的虫眼按四个材面中虫眼最多的材面计算。

5.5.3 跨于任意 1 m 交界线上的虫眼和端面上的虫眼,均不计算。

5.6 缺棱

5.6.1 只计算钝棱,锐棱不应有。

5.6.2 钝棱以宽材面上最大的缺角尺寸与检尺宽相比,用百分率表示。

5.6.3 在同一材面上,与锯材长度方向相垂直的同一直线上有两个缺角时,缺角尺寸应相加计算。

5.6.4 窄材面以着锯为限。

5.6.5 钝棱上存在缺陷,应并入宽材面计算。

5.7 锯口缺陷

生产过程中造成锯材缺角按钝棱计算。

5.8 斜纹

以斜纹倾斜高度与该水平长度相比,用百分率表示。斜纹只计算宽材面,窄材面不计算。

5.9 树脂囊

检量树脂囊的长度、宽度或面积,与所在材面的相应尺寸或面积相比,用百分率表示。

5.10 翘曲

5.10.1 顺弯是沿锯材长度方向检量材面最大弯曲拱高,以 mm 表示,或与内曲面水平长度相比,用百分率表示。

5.10.2 横弯是沿锯材长度方向检量材棱最大弯曲拱高,以 mm 表示,或与内曲面水平长度相比,用百分率表示。

5.10.3 翘弯是沿锯材宽度方向检量材面最大弯曲拱高,以 mm 表示,或与内曲面水平长度相比,用百分率表示。

5.10.4 正方材检量最大弯曲面按顺弯评定。

5.11 扭曲

检量材面偏离平面的最大高度,以 mm 表示,或与检尺长相比,用百分率表示。

5.12 菱形变形

检量边角的偏移量,以 mm 表示。偏移量超过下偏差限度者,按下一级计算。

5.13 其他

5.13.1 髓心不作为缺陷计算,但在材面上的髓心周围木质部发生剥离,使材面呈现凹陷沟条时,其沟条部分按裂纹计算。

5.13.2 粉蠹类、白蚁或海生钻孔动物密集蛀蚀形成的蜂窝状孔洞,按腐朽计算。

5.13.3 因机械损伤造成尺寸超过下偏差限度者,按下一级计算。

5.13.4 因锯口缺陷造成尺寸超过下偏差限度者,按下一级计算。

6 检量工具

6.1 锯材长度、宽度、厚度用钢卷尺、钢直尺、卡尺检量。

6.2 锯材缺陷用钢卷尺、卡尺、钢直尺等检量。

6.3 钢卷尺、卡尺、钢直尺的精度为 1mm。

7 等级标志

7.1 等级标志在锯材端面或靠近端头的宽材面上,用色笔、毛刷、喷涂或钢印标明。

7.2 等级标志符号见表 1。

表 1 锯材等级标志符号

特等	一等	二等	三等
			

8 材积计算

锯材材积计算按 GB/T 449 的规定执行。

